

**Factorizar consiste en transformar una expresión de varios términos en otra equivalente de un sólo término que consta en el producto de varios factores. Algunas expresiones se pueden factorizar de un modo trivial, otras requieren aplicar técnicas apropiadas según el tipo de expresión dada.**

1- Factoriza cada una de las siguientes expresiones:

a)  $4x^2 + 12x$ .

b)  $x^3 + 5x^2$ .

c)  $x^3 - 2x + 1$ .

d)  $x^4 - 4x^2 + 3$ .

e)  $6x^2 + 17x + 12$ .

2- Simplifica los siguientes cocientes factorizando previamente el numerador y el denominador.

a)  $\frac{3x^2+5x-2}{5x^2+12x+4}$

c)  $\frac{2x^3-7x^2+x+10}{-2x^2+3x+5}$

b)  $\frac{6x^2-19x-7}{-3x^2+11x+4}$

d)  $\frac{x^2-x-6}{x^3-7x-6}$

3- En caso de ser posible hallar la solución de cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales y clasifícalo.

a)  $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 5x + 7y = 17 \end{cases}$

b)  $\begin{cases} 4x + 2y = 6 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$

c)  $\begin{cases} 6x + 10y = 19 \\ 9x + 15y = 29 \end{cases}$

d)  $\begin{cases} 4x + 8y = 0 \\ 10x + 20y = 0 \end{cases}$

e)  $\begin{cases} 3x + 5y = -4 \\ 2x - y = 6 \\ x + 2y = -2 \end{cases}$

f)  $\begin{cases} 3x - 2y = -5 \\ 2x + 3y = 1 \\ x + y = -1 \end{cases}$

4- Encuentra la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones que son compatibles e indeterminados.

a)  $\begin{cases} 2x + 3y - 4z = -3 \\ 4x - y - z = 0 \end{cases}$

b)  $\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 3x + 2y + z = 6 \end{cases}$

5- Resuelve el siguiente sistema

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 3x + y + 2z = 6 \\ 2x + 3y + z = 6 \end{cases}$$

6- a) Para qué valores del parámetro real  $k$  el sistema única.

$$\begin{cases} 2x + ky = -2k \\ 4x - 6y = 2k^2 + 2k \end{cases} \quad \text{tiene solución}$$

Resuelve el sistema para dichos casos.

b) ¿Cómo es el sistema cuando no es compatible determinado? Si existe halla la solución general del sistema en dicho caso.